清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：水文学原理与应用（1）　　试卷（A）　　2009 年 1 月 14 日

姓名：　　学号：　　班级：

（注意：试题和答题纸一起交回，不得留下试题）

一．填空题(45 分，每小题 3 分，答案写在答题纸上)

1．空气中水汽发生凝结时，空气中的水汽达到 (1) ，这时的空气温度成为 (2) 。在这种情况下，某地垂直空气柱中所含的水汽总量称为该地的 (3) ，它是 (4) 的函数。

2．土壤下渗能力的定义为 （1） 。在实际降雨下渗过程中，当 （2） 时，实际下渗速率等于降雨强度；当 （3） 时，实际下渗速率小于降雨强度，这时的实际下渗速率为 （4） 。

3．河道洪水预报中通常采用的方法有 (1) （例举两种不同的方法）。利用宜昌（葛洲坝下游）的实测洪水来预报汉口的洪水（不考虑区间入流的影响），当三峡水库建成运行后由于清水下泄造成坝下游河段的河床冲刷，并改变长江干流与洞庭湖之间的调蓄关系，这时采用上述洪水预报方法可能出现的问题是 （2） 。

4．频率为 10%的洪水的重现期为 （1） 年，频率为 90%的枯水的重现期为 （2） 年。在工程水文学中，降雨和径流常用的频率分布曲线类型为 （3） ，水文测量误差常用的频率分布为 （4） 。

5.流域汇流计算中，经验单位线即是 （1） 净雨量形成的流域出口断面的径流流量过程线。而S曲线则是 （2） 净雨量形成的流域出口断面的径流流量过程线，因此，如果经验单位线的纵坐标可表示为$q_1, q_2, q_3 \cdots q_i$,则 S曲线在i时刻的纵坐标应为 （3） 。

6．设计洪水过程的时程分配一般按分时段同频率对典型洪水过程进行縮放，选择典型洪水过程应考虑的二个主要条件是：（1）；（2）。

7．在流域产流计算中，通常采用一层蒸发模型计算流域的蒸散发量：$E = \frac{W}{W_m} E_0$。式中，

E_0为（1），W_m是（2），W 是（3）。该公式的假设前提是（4）。

8．已知调查期 88 年中有三次特大洪水（1906、1921、1919），分别在 88 年中排序为第一、第二和第三位，则按独立样本处理法进行计算时它们的经验频率分别为（提示：采用百分数，保留小数点后两位）：

P_1（1906 年）=（1），P_2（1921 年）=（2），P_3（1919 年）=（3）。

在 31 年的实测系列中，前三位洪水（分别为 1963、1971 和 1984 年）的经验频率分别为：

P_1（1963 年）=（4），P_2（1971 年）=（5），P_3（1984 年）=（6）。

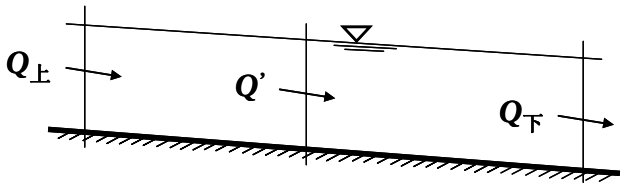
可见特大洪水与实测洪水的经验频率发生（7）现象，需要进行处理，请列出处理后这六年的经验频率值，分别为：

P（1906 年）=（8），P（1921 年）=（9），P（1919 年）=（10），

P（1963 年）=（11），P（1971 年）=（12），P（1984 年）=（13）。

9．在我国的设计洪水中，洪水频率曲线的线型在一般采用（1）曲线。该曲线可用三个统计参数反映其分布规律，它们分别是：（2），其反映（3）特征；（4），其反映（5）特征；（3）（6），其反映（7）特征。

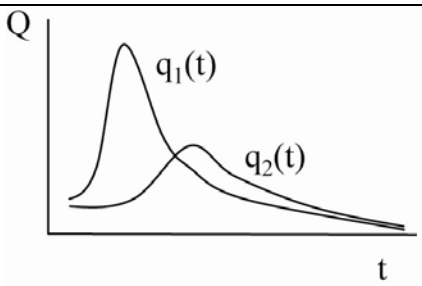
10．水文学中常采用马斯京根（Mushingkum）法进行河道洪水演算（参见下图），马斯京根法是在两个基本方程的基础上推导出来的，这两个基本方程分别是（1），表达式为（2）；和（3），表达式为（4）。



该河段的槽蓄量为：S

11．防洪设计标准分为二类，第一类为（1）而设定的标准；第二类为（2）而设定的标准。在（3）情况下，一级建筑物的校核防洪标准需要采用可能最大洪水进行校核。

12．下图中 $q_1(t)$ 和 $q_2(t)$ 是同一个流域在不同条件下的二条单位线，它们之间存在着差异。假设流域下垫面条件不变，试举出至少二种可能的影响因素：（1）和（2）。试简要说明使用时段单位线时应该注意（3）。



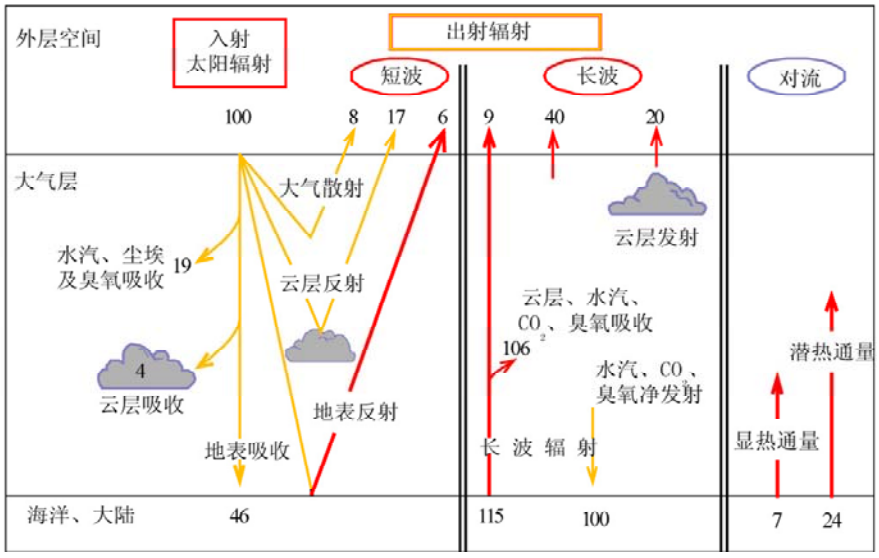
13．某流域最大汇流时间为t_1小时，一场连续t_2小时的均匀大雨产生了全面汇流，则该场降雨形成的地面径流总历时应为___（1）___小时；该流域出口断面的洪峰流量出现的最早时间能否确定？___（2）___。如能确定，则洪峰流量出现的最早时间为___（3）___小时；如不能确定，其理由是___（4）___。

14．在工程水文设计中，从水文观测资料中选取样本时，要求样本资料应具有“三性”，分别是___（1）___，___（2）___和___（3）___。

15. 已知某天然流域的出口水文站在过去30年的年径流系列，并假设该年径流系列服从P-III型概率分布。采用适线法进行参数估计的步骤是：___（1）___。

二．简答题（10 分，答案写在答题纸上）

多年平均的全球能量平衡如下图所示（以外层空间进入大气层的太阳辐射为 100 单位/年计）。（1）试简要分析地球表面的能量平衡关系。



地球上的水循环与能量循环密切相关，人类活动对二者均有显著影响。随着地球人口的

增加，植被不断遭到砍伐，同时城市面积不断扩大。在这种变化条件下，试简要分析（回答问题时写出必要的表达式）：

（2）地球陆地表面的能量平衡将发生什么变化？（提示：不考虑温室气体的影响。）

（3）当一个自然流域变为城市化流域后，其水文循环（如年水量平衡、降雨径流关系等）将发生什么变化？（提示：不考虑气候变化的影响。）

三．计算题（共 45 分，每题 15 分，答案写在答题纸上）

1．已知某流域 2h 10mm 的单位线纵坐标如下表所列：

时程（h）	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
单位线纵坐标(m^3/s)	0	19	97	155	182	83	35	23	14	9	4	0

（1）试求 6h 10mm 的单位线（提示：采用列表法计算）；

（2）应用单位线概念估算该流域的面积；

（3）若有一场历时 4 小时的均匀降雨（产生均匀净雨，强度为 4mm/h），试求这场降雨可能产生多大的洪峰流量及发生的时刻。

2．某流域百年一遇的不同时段的设计暴雨量如下表所示：

历时（天）	1	3	7
设计暴雨量（mm）	115.0	189.0	273.0

1) 试从流域内某代表站历年实测最大 7 日暴雨资料（见下表）中，选出典型暴雨过程，并进行分时段同频率放大，推求设计暴雨过程。

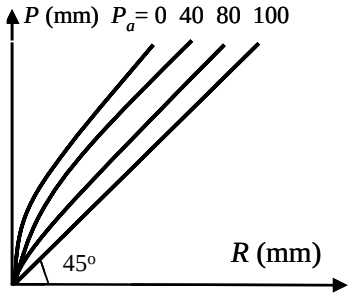
代表站历年最大 7 日降雨过程（单位：mm）

日次	1	2	3	4	5	6	7	7 日总雨量
1956 年	3.2	40.0	17.6	25.3	34.1	40.1	13.3	173.6
1961 年	4.8	8.3	22.1	14.5	34.7	41.3	61.0	186.7
1974 年	17.0	60.0	21.0	65.3	10.3	0.0	11.2	184.8
1988 年	35.8	9.6	29.5	17.0	29.2	40.2	26.0	187.3

2) 已知该流域的最大蓄水量W_m=100mm，由于该流域属于湿润地区，且设计标准较高，故取前期影响雨量$P_a=W_m$。根据该流域的实测洪水资料分析，选出其中大洪水 24 小时的地面径流单位线如下表所示。试推求地面流量过程（不考虑地下径流过程），该流域蓄满产流的$P\sim P_a\sim R$的相关图如下。

大洪水 24 小时的地面径流单位线

时段（24 小时）	0	1	2	3	4
q （m^3/s）	0	136	56	24	0



P~P_a~R相关图

3．已知某河流某站共有 30 年（1955～1984）的洪峰流量实测资料，经洪水调查考证知 1821 年和 1903 年曾发生二次特大洪水，推算得洪峰流量分别为 18000m^3/s和 15300m^3/s，经考证它们在1821～1984年间分别排序第一和第二。另外，1963年实测的洪峰流量为8900m^3/s，是仅次于 1903 年的大洪水，需按特大值处理。除 1963 年大洪水外的 29 年实测系列都是一般洪水，其洪峰流量均值Q_m＝6370m^3/s，均方差σ ＝2120m^3/s。

(1) 分别求出特大洪水的经验频率；

(2) 利用不连续系列矩法公式初估 1821～1984 年的洪峰流量均值及离差系数C_V；

(3) 经适线法调整后得统计参数分别是：均值不变，C_v＝0.35，C_s＝1.5 C_v，请推求万年一遇和千年一遇的洪峰流量。

P-III 型频率曲线模比系数值K_p表 (C_v＝0.35,　C_s＝1.5 C_v)

P (%)	0.01	0.1	0.5	1	5	10	20	50
K_p	2.71	2.35	2.07	1.95	1.62	1.46	1.28	0.97